

FnGuide 미국AITOP10 지수

Methodology Book

Updated January 2026
V1.0

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Contents

1. 지수 소개.....	3
2. 산출 방법.....	3
2.1 지수 산출 프로세스	3
2.2 지수 유니버스 선정	3
2.3 지수 구성종목 선정	5
2.4 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법	6
2.5 종목 선정일 및 정기변경 일정	6
3. 추가지수 계산.....	7
3.1 기준 시점 및 기준 지수	7
3.2 지수 산출식	7
3.3 비교시가총액(Mt-1) 산출식	7
3.4 기준시가총액(Bt-1) 산출식	7
4. 주식수 정기 변경.....	8
4.1 주식수 변경일 (Schedule)	8
4.2 주식수 정기변경 참조일 (Reference dates).....	8
4.3 주식수 정기변경 발효일 (Effective dates).....	8
4.4 주식수 정기변경 공표일 (Announcement dates)	8
5. 기업 이벤트(CA)에 따른 지수값 반영 기준	8
5.1 Special Cash Dividend.....	8
5.2 Cash Dividend with Stock Alternative	9
5.3 Stock Dividend	9
5.4 Stock Split (Reverse Stock Split)	9
5.5 Bonus Issue	10
5.6 Rights Offering.....	10
5.7 Spin-off	10
5.8 Mergers & Acquisitions.....	12

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 지수 소개

이 Methodology Book은 FnGuide US AI TOP10 Index(이하 “FnGuide 미국AITOP10지수” 라 칭함)를 산출하고 관리하는 데 사용되는 데이터와 방법론에 대한 이해를 돕기 위하여 작성되었습니다.

본 지수는 기초요건을 충족하는 뉴욕거래소(NYSE) 또는 나스닥거래소(NASDAQ) 상장종목 (ADR종목 포함) 중 AI산업 관련 테마 키워드 검색을 통하여 유사도가 높은 종목으로 유니버스를 구성합니다, 키워드 유사도 상위 30위 이내인 종목 중, 시가총액 기준 상위 10종목으로 해당 지수를 구성합니다. 이때 지수 내 비중은 시가총액 가중 방식을 따르며, 특정 종목의 비중이 20%가 넘을 시, 초과분을 타종목들에 배분하여, 특정 종목의 지수 내 비중이 20%가 넘지 않도록 배분합니다.

2. 산출 방법

2.1 지수 산출 프로세스



2.2 지수 유니버스 선정

뉴욕거래소(NYSE) 및 나스닥거래소(NASDAQ) 상장 종목 (ADR종목 포함) 중 아래의 조건을 모두 만족하는 종목을 기초 유니버스로 선정합니다.

- 기초 조건
 - 상장지수펀드(ETF), 기업인수목적회사(SPAC), 폐쇄형 상장 펀드, 상환우선주(Redeemable Preferred Stock), 부동산투자회사(REITs) 제외
 - 시가총액이 500만 달러 미만인 종목 제외
 - 6개월 거래대금 100만 달러 미만인 종목 제외
 - 그밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

2.2.1 키워드 유사도 산출

종목 선정일 기준 과거 1년치의 국내증권사가 추정한 한글로 작성된 리포트와 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고된 연례보고서 보고서 내 'ITEM 1. Business' 파트를 TF-IDF 기법을 통해 벡터화(자연어 처리에서 기계가 문자를 이해할 수 있도록 수치화해주는 과정) 합니다, 다음으로 핵심 단어 키워드 벡터를 이용해 각 문서 벡터들 간의 코사인 유사도 값을 계산하여 AI 산업 관련 키워드와 종목의 유사도를 산출합니다. 리포트의 경우 한글로 작성이 되어 있으며, 연례보고서의 경우 영어로 원문이 작성되어 있어, 해당 키워드 유사도 스코어 산출에 있어 동일한 의미를 갖는 키워드를 매핑하여 유사도 산출을 진행하였습니다.

- **키워드 분석 문서 유니버스:** 종목선정일 기준 과거 1년치 증권사 리포트 및 연례 보고서 내 'ITEM 1. Business' 파트 (단, 해당 기간 중 공시 혹은 리서치 리포트가 존재하지 않을 시, 존재하지 않는 부분 스코어는 0으로 가산)
- **TF(Term Frequency)-IDF(Inverse Document Frequency):** Information Retrieval(정보 검색)을 위해 제안된 Term Weighting(언어 가중치 체계)의 한 방법이며, 개별 문서에서 자주 등장하는 단어의 영향력은 높아지, 어느 문서에서나 등장하는 단어의 영향력은 줄이는 기법으로 단어가 가지는 중요도를 알아낼 수 있는 방법

$$\begin{aligned}
 TF - IDF(w, d) &= TF(w, d) * IDF(w, d) \\
 &= TF(w, d) * \log \left(\frac{N}{DF(w)} \right)
 \end{aligned}$$

- TF : 단어 w 가 문서 d 에서 등장한 빈도 수
- DF : 단어 w 가 등장한 문서의 개수
- N : 문서 집합에서 문서의 총 개수

* $TF(w, d)$ 는 문서 d 내에서 특정 단어 w 의 빈도를 나타내며, $IDF(w, d)$ 는 문서 내 특정 단어 빈도의 역수를 나타냅니다. 따라서 $TF - IDF(w, d)$ 는 전체 문서에서 빈출 되는 단어의 중요도는 낮추고 특정 문서에서만 빈출 되는 단어의 중요도는 높이는 가중치입니다.

- **문서별 스코어링:** TF-IDF 기법을 통해 벡터화된 문서 벡터(A)와 설정한 키워드 벡터(B) 사이의 코사인 유사도 값을 계산

* 코사인 유사도: 두 벡터 간의 코사인 각도를 이용하여 구할 수 있는 두 벡터의 유사도

$$- \text{ScoreDoc}_{i,j} = \cos.\text{similarity}(A,B) = \cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

- $\text{ScoreDoc}_{i,j}$: 종목 i 에 대한 문서 j의 키워드 유사도

- **종목별 스코어링:** 각 종목에 대해, 문서별 스코어링에서 계산된 코사인 유사도 값 상위 3개 문서를 선택하고, 이들의 코사인 유사도 값 평균으로 종목별 스코어를 산출. (이때 종목별 스코어는, 스코어 산출에 사용된 문서가 리포트인 경우 리포트 스코어, 반기 및 사업보고서인 경우 공시 스코어로 명명)

$$\text{Score}_i = \frac{\sum_{j=1}^k \text{ScoreDoc}_{i,j}}{k} \quad (k \leq 3)$$

2.3 지수 구성종목 선정

2.2에서 선정된 기초 유니버스 종목들에 대해 2.2.1 AI 산업 키워드 유사도를 산출합니다. 해당 종합 키워드 유사도(리포트(50%) + 보고서(50%)) 순으로 상위 30종목을 우선 선별한 뒤, 시가총액 순으로 상위 10종목을 지수 구성종목으로 선정합니다. 단, 동일한 기관이 발행한 클래스 주식의 두 개 이상 편입될 경우 스코어 순위가 가장 높은 한 종목만 편입합니다.

종목선정일에 상기의 선정 조건으로 선택된 종목은 지수위원회의 검토를 거쳐 최종 확정됩니다. 재무 데이터 상에 미 반영된 회계 손실이나 운용상의 중대한 편출 사유가 있을 경우 및 영업손실 확대 등으로 해당 지수관련 상품의 투자자 보호가 필요한 경우 등에는 지수위원회의 검토를 거쳐 편출 및 차순위 종목의 편입을 수행할 수 있습니다.

2.4 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법

FnGuide 미국AITOP10 지수는 최종 10종목의 시가총액 가중방식을 사용하여 지수 내 비중을 계산합니다. 이때, 특정 종목의 지수 내 비중이 20%를 상회할 경우, 최대 20%로 비중을 제한하고, 해당 종목의 초과 분을 차순위 종목들에 배분하여, 종목별 비중이 모두 20% 이하가 되도록 실링을 적용합니다.

2.5 종목 선정일 및 정기변경 일정

FnGuide 미국AITOP10 지수는 매년 6, 12월 미국시장의 옵션만기일(세번째 금요일, D) 익영업일에 정기변경을 시행합니다. 이 경우 영업일은 미국 거래일을 기준으로 합니다. 종목선정일은 매년 5, 11월 마지막 영업일을 기준으로 하며, 비중확정일은 정기변경 3영업일 전으로 합니다. 이 경우, 영업일은 국내거래일을 기준으로 진행됩니다.

3. 주가지수 계산

3.1 기준 시점 및 기준 지수

- 기준 시점 : 2021년 06월 21일 종가
- 기준 지수 : 1,000.00 (소수 셋째 자리에서 반올림)

3.2 지수 산출식

$$I_t = \frac{M_{t-1}}{B_{t-1}} \times 1,000.00$$

I_t : t 일의 지수

M_{t-1} : $t-1$ 일의 비교시가총액 ($t-1$ 일의 종가를 반영하여 계산된 시가총액)

B_{t-1} : $t-1$ 일의 기준시가총액

3.3 비교시가총액(M_{t-1}) 산출식

$$M_{t-1} = \sum (P_{i,t-1} \times S_{i,t-1} \times IIF_{i,t-1})$$

$P_{i,t-1}$: 종목 i 의 $t-1$ 시점의 종가

$S_{i,t-1}$: 종목 i 의 유통주식수(이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

$IIF_{i,t-1}$: 종목 i 의 $t-1$ 시점의 지수포함가중치

3.4 기준시가총액(B_{t-1}) 산출식

$$B_{t-1} = B_{t-2} \times \frac{\sum (P'_{i,t-1} \times S_{i,t-1} \times IIF_{i,t-1})}{\sum (P_{i,t-2} \times S_{i,t-2} \times IIF_{i,t-2})}$$

$P'_{i,t-1}$: 종목 i 의 $t-1$ 시점의 기준가

주식수는 유통주식수(outstanding stock)를 사용합니다.

유통주식수는 발행주식수(issued stock)에서 자기주식수(treasury stock)을 차감하여 산출합니다.

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

4. 주식수 정기 변경

4.1 주식수 변경일 (Schedule)

주식수는 6월, 12월 총 일년에 2번(Semi-Annually) 최신 주식수로 변경됩니다.

4.2 주식수 정기변경 참조일 (Reference dates)

주식수는 정기변경일의 전월 말 (5월, 11월) 시점의 주식수를 기반으로 변경됩니다.
해당 시점에서 SEC에 공시된 가장 최신 공시 자료의 주식수를 기반으로 변경됩니다.

4.3 주식수 정기변경 발효일 (Effective dates)

주식수 변경은 6,12월 미국시장 선물옵션 만기일(Quadruple Witching Day) 익영업일에 적용됩니다. (6월, 12월 세번째 금요일 익영업일)

4.4 주식수 정기변경 공표일 (Announcement dates)

변경된 주식수에 대한 정보는 지수구성종목에 한해서 6월, 12월 초에 통보됩니다.

5. 기업 이벤트(CA)에 따른 지수값 반영 기준

5.1 Special Cash Dividend

특별현금배당은 현금 형태로 주주에게 배당되는 이익 분배 이벤트입니다. 기업의 정기 배당 정책 범위를 벗어난 모든 현금 배당이 포함됩니다. 특별 현금 배당금을 나타내는 다른 용어로 extra, variable, one-time, supplemental, non-recurring 등이 포함될 수 있습니다.

특별현금배당이 발생하면 기준일에 주주명부에 등재되어 있는 모든 주주는 배당지급일에 특별현금배당금을 지급받게 됩니다. 배당 권리가 사라지는 권리락일의 기준가가 배당금액만큼 하향 조정됩니다.

$$Standard\ Price_{i,t} = Close\ Price_{i,t-1} - Special\ Cash\ Dividend_i$$

- $Standard\ Price_{i,t}$: 하향 조정된 t일의 지수 구성종목 i의 기준가
- $Close\ Price_{i,t-1}$: t-1일의 지수 구성종목 i의 종가

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

- *Special Cash Dividend_i* : 지수 구성종목 i의 주당 특별현금배당금액

5.2 Cash Dividend with Stock Alternative

주주들은 현금 배당과 주식 배당 대안 옵션을 부여 받을 수 있습니다. 이 경우, 주주는 현금 또는 주식 중에 선택하여 수령하게 됩니다. **FnGuide US Index Series**에서는 기본적으로 주주들이 항상 현금을 선택하는 것으로 해당 이벤트를 처리합니다.

5.3 Stock Dividend

주식 배당은 현금 대신 주식의 형태로 주주들에게 배당을 하는 이벤트입니다. 기준일에 주주명부에 등재되어 있는 모든 주주는 배당지급일에 주식배당을 지급받게 되어 주식의 수는 배당비율만큼 증가, 가격은 주식배당비율만큼 하향 조정됩니다. 주식수 증가분과 가격 하락분이 동일하여 기준시가총액은 변하지 않습니다.

$$Share_{i,t} = Share_{i,t-1} * (1 + \% Stock\ dividend)$$

$$Standard\ Price_{i,t} = \frac{Close\ Price_{i,t-1}}{(1 + \% Stock\ dividend)}$$

- *% Stock dividend* : 주식배당비율
- *Share_{i,t}* : 증가된 t일의 지수 구성종목 i의 유통주식수
- *Share_{i,t-1}* : t-1일의 지수 구성종목 i의 유통주식수
- *Standard Price_{i,t}* : 하향 조정된 t일의 지수 구성종목 i의 기준가
- *Close Price_{i,t-1}* : t-1일의 지수 구성종목 i의 종가

5.4 Stock Split (Reverse Stock Split)

액면 분할(병합)은 기업이 주식수를 증가(감소)시키고 주가를 비례적으로 감소(증가)시켜 시가총액을 동일하게 유지하게 됩니다. 기준시가총액은 변하지 않습니다.

$$Share_{i,t} = Share_{i,t-1} * Split\ ratio$$

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

$$Standard\ Price_{i,t} = \frac{Close\ Price_{i,t-1}}{Split\ ratio}$$

- *Split ratio* : 액면분할(병합)비율
- *Share_{i,t}* : t일의 지수 구성종목 i의 유통주식수
- *Share_{i,t-1}* : t-1일의 지수 구성종목 i의 유통주식수
- *Standard Price_{i,t}* : 조정된 t일의 지수 구성종목 i의 기준가
- *Close Price_{i,t-1}* : t-1일의 지수 구성종목 i의 종가

5.5 Bonus Issue

무상증자는 기존 주주들에게 추가 주식을 무료로 지급합니다. 무상증자를 나타내는 다른 용어로 Scrip Issue, Capitalization Issue 등이 포함될 수 있습니다. 증자 비율에 따라 주식수가 증가하고 주가가 비례적으로 조정되어 액면 분할, 주식 배당과 처리방식이 유사합니다. 마찬가지로 기준시가총액은 변하지 않습니다.

5.6 Rights Offering

유상증자는 기존 주주에게 보유 지분에 비례하여 향후 지정된 일자에 새로운 주식을 구매할 수 있는 권리를 제공하는 이벤트입니다. 권리는 양도 가능하거나, 양도 불가능할 수 있습니다. 권리 제공에 대한 정보가 사전에 입수 가능한 경우에 한해서, 권리락일에 기준가 가격 조정과 주식수 증가가 반영됩니다.

* 권리 분배가 모든 주주에게 제공되지 않는 경우, 지수에는 조정이 발생하지 않습니다.

* 권리의 발행가(subscription price)가 종목의 가격보다 큰 경우(OTM) 지수에는 조정이 발생하지 않습니다.

5.7 Spin-off

주식 분할은 분할존속기업(parent company)의 특정 사업부를 새로운 주식으로 기존 주주에게 배분함으로써 독립적인 기업을 신설하는 이벤트입니다. 분할신설기업(spun off company)의 주식은 분할존속기업이 정한 분할비율에 따라 주주에게 배분됩니다. 예컨대, 분할존속기업 주주가 보유한 주식 5주당 분할신설기업 주식 1주를 수취하게 된다면, 분할비율은 0.2로 책정됩니다. 그에 따라, 분할존속기업은 이벤트 효력 발생일에 가격조정이 발생합니다. 효력 발생일의 분할신설기업의 주식수는 분할존속기업 주식수에 분할비율을 곱해서 산출합니다.

* 특정 지수의 방법론에서 별도로 명시되지 않는 한, 분할신설기업은 이벤트 효력 발생일에

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

분할존속회사가 포함된 지수에 추가됩니다. 지속적인 편입 여부는 다음 정기변경 시점에서 재검토됩니다.

* 2개 이상의 분할신설기업이 존재하는 등의 어떠한 경우에도 효력발생일의 분할존속기업, 분할신설기업의 기준시가총액의 합은 전일 분할존속기업의 종가시가총액과 같습니다. 따라서 기준시가총액(divisor)는 변하지 않습니다.

* 분할 이후에도 분할존속기업이 분할신설기업의 주식을 일정 부분 보유하고 있는 경우, 분할신설기업의 주식수는 분할존속기업 주식수에 분할비율을 곱한 것보다 클 수 있습니다. 단, 분할신설기업의 지수채용주식수는 분할비율만을 반영합니다.

$$Share_{s,t} = Share_{p,t-1} * Spin\ off\ ratio$$

$$Standard\ Price_{p,t} = Close\ Price_{p,t-1} - Close\ Price_{s,t-1} * Spin\ off\ ratio$$

- *Spin off ratio* : 주식분할비율
- $Share_{s,t}$: t일의 분할신설기업의 유통주식수
- $Share_{p,t-1}$: t-1일의 분할존속기업의 유통주식수
- $Standard\ Price_{p,t}$: 조정된 t일의 분할존속기업의 기준가
- $Close\ Price_{p,t-1}$: t-1일의 분할존속기업의 종가
- $Close\ Price_{s,t-1}$: t-1일의 분할신설기업의 종가

5.8 Mergers & Acquisitions

합병/인수는 두 개 이상의 회사가 하나의 회사로 통합하는 것을 의미합니다. 합병을 실행하는 회사(acquiring company)는 피합병회사(target company)의 주주에게 회사의 주식을 포기하는 대가로 현금 혹은 주식을 지불합니다. 합병존속회사 주식을 신규 발행하여 피합병회사의 주주에게 지불하는 경우, 합병비율에 따라 합병존속회사의 주식수가 증가하게 됩니다. 별도의 가격 조정은 발생하지 않습니다.

합병/인수 이벤트와 관련해서 다음의 3가지 시나리오가 발생합니다.

- 1) 합병존속기업만 지수에 포함되어 있는 경우
합병존속기업의 지수채용주식수가 합병소멸기업 지수채용주식수에 합병비율을 곱한 만큼 증가합니다. **단, 해당 경우에 한해서 주식수 변동율 적용하지 않을 수 있습니다. 이연된 변동분은 다음 정기변경 시점에 적용됩니다.**
- 2) 합병소멸기업만 지수에 포함되어 있는 경우
합병소멸기업이 합병비율에 따라 합병존속기업으로 전환됩니다. 합병소멸기업의 지수채용주식수에 합병비율을 곱하여 합병존속기업의 지수채용주식수를 산출합니다. **지속적인 편입 여부는 다음 정기변경 시점에 재검토됩니다.**
- 3) 합병존속기업, 합병소멸기업 모두 지수에 포함되어 있는 경우
합병존속기업의 주식수가 합병소멸기업 주식수에 합병비율을 곱한 만큼 증가합니다. 따라서, 합병 후 존속기업의 지수채용주식수는 합병 전 존속기업의 지수채용주식수와 합병 전 소멸기업의 지수채용주식수 * 합병비율의 합이 됩니다. **단, 종목 수 감소에 따른 추가 종목 편입은 고려되지 않습니다.**

$$Share_{a,t} = Share_{a,t-1} + Share_{t,t-1} * Exchange\ ratio$$

- *Exchange ratio* : 합병비율
- *Share_{a,t}* : t일의 합병존속기업의 유통주식수
- *Share_{a,t-1}* : t-1일의 합병존속기업의 유통주식수
- *Share_{t,t-1}* : t-1일의 합병소멸기업의 유통주식수